

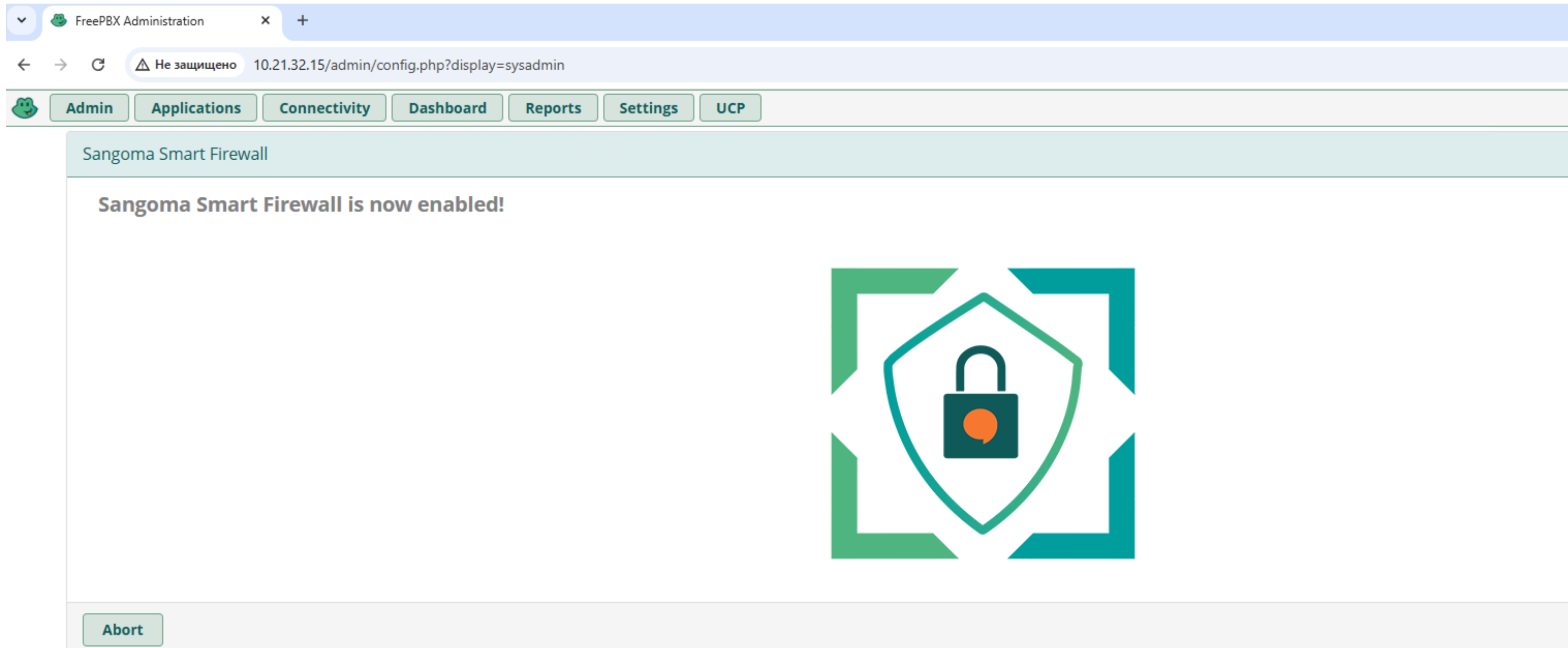
## Настройка Firewall в freePBX.

5) Далее нас поприветствует встроенный Firewall Sangoma-ы.

Будут появляться окна вот такого характера:

Порядок данных окон может немного отличаться, но по сути, там везде просто жмём «**Yes**», «**Next**» и «**Continue**».

Здесь жмём «Continue» (Продолжить).



«Next» (Далее).

Sangoma Smart Firewall

Sangoma Smart Firewall is a revolutionary Open Source Firewall solution, designed from the ground up to completely secure your VoIP system.

To start using Sangoma Smart Firewall you simply need to answer a couple of questions, and your Firewall will be configured and activated immediately.

If you do not wish to use Sangoma Smart Firewall, simply click 'Abort'. You may return to this setup wizard via the 'Firewall' option in the Connectivity menu.

**At the completion of this wizard, the firewall will be automatically enabled.**

Abort



«Включение адаптивного брандмауэра позволяет удалённым клиентам безопасно регистрироваться на этом сервере без добавления их в белый список».

Тут тоже «ДА».

Sangoma Smart Firewall

Enable Responsive Firewall?

Enabling Responsive Firewall allows remote clients to securely register to this server without explicitly whitelisting them.

It is recommended to turn this on if you have remote clients.

Further information is available at the [PBX Wiki](#).

Abort



«Настоятельно рекомендуется отметить используемый вами клиент (IP адрес такой-то) как доверенный. Это предотвратит случайную блокировку доступа к этому серверу.

Обычно, на этот вопрос отвечают **да**. Ответьте **нет**, если вы НЕ используете клиентский компьютер, который будете использовать в будущем для управления этой системой.»

Тут отвечаем «ДА».

Sangoma Smart Firewall

Should the client you're using be trusted?

It is highly recommended that the client you're currently using (10.21.16.213/32) should be marked as Trusted. This will ensure that you can not accidentally be locked out of this server.

You would normally select **Yes** to this question. The only time you would pick No is if you are not using the client machine you will be using in the future to manage this system.

Abort



«Сеть, которую вы используете в настоящий момент (Сетка такая-то) для управления этим сервером, не отмечена как доверенная. Если это известная вам безопасная сеть, добавьте её в доверенную зону.»

«Убедитесь, что вы случайно не предоставляете неавторизованным хостам доступ к своему компьютеру. Выбирайте «Да» только в том случае, если вы уверены, что сеть (см. выше) недоступна для неизвестных третьих лиц.»

Здесь тоже нажимаем «ДА».

Should your current network be trusted?

The network you are currently using (10.21.16.0/24) to manage this server isn't marked as Trusted.

If this is a known secure network, you should add it to the Trusted zone



Please ensure that you are not inadvertently allowing unauthorized hosts access to your machine. You should only select 'Yes' if you are sure the network (above) is not accessible by any unknown third parties.

Abort

«Теперь брандмауэр должен автоматически определять и настраивать параметры внешнего IP адреса.

Это решит проблемы с NAT. Следует ответить «ДА», только если у вас не очень сложная сеть с несколькими внешними шлюзами по умолчанию.

Если же у вас сеть не такая, то ответить «ДА» у вас просто не получится и пройти дальше система вам просто не даст.

Вы можете проверить эти параметры в настройках SIP после завершения работы мастера.

Если у вас НЕ статический IP адрес, вам может понадобиться использовать DDNS от провайдера для чего потребуется ручная настройка.

Здесь, по идее, тоже «ДА», но, если нажать «ДА» не даёт, тогда пока нажимаем «НЕТ» и проходим далее.

После чего нажимаем красную кнопку «**Apply config**» вверху справа.

### Automatically configure Asterisk IP Settings?

Firewall should now auto-detect and configure External IP settings. This will assist with NAT or Translation issues.

You should say 'Yes' to this, unless you have an extremely complex network with multiple external default gateways.

You can verify these settings in Sip Settings after this wizard is complete. If you have a non-static IP address, you may need to use a DDNS provider which will require manual configuration.



Abort

Теперь перейдём к более детальной настройке Firewall-а.

Заходим Connectivity – Firewall.

**Первая вкладка Responsive Firewall.**

Здесь должно быть вот так:

Settings

Responsive Firewall

Interfaces

Networks

Intrusion Detection

### Sangoma Responsive Firewall

When this is enabled, any incoming VoIP connection attempts that would be otherwise rejected are **not blocked**, and instead allowed a **very limited** amount of registration attempts.

If the registration attempt is successful, the remote host is then added to a 'Known Good' zone, that has permission to use that protocol, and is additionally granted access to UCP, if UCP is enabled.

If the incoming connection attempts are invalid, traffic from that machine will be dropped for a short period of time. If attempts to authenticate continue without success, the attacking host will be blocked for 24 hours.

If fail2ban is enabled and configured on this machine, fail2ban will send you email alerts when this happens.

Note that if you have explicitly granted 'External' connections access to a protocol, this filtering and rate limiting will not be used. This is only used when an incoming connection **would normally be blocked**.

Responsive Firewall

Disable

Enabled

Disabled

+

 Responsive firewall threshold parameters

Exercise extreme caution when editing Responsive Threshold Parameters. Improper config can block legitimate registrations or expand access from untrusted sources

By default, Fail2Ban remains active even when responsive firewall is enabled. This provides additional protection against attackers with access to an IP with a registered device or compromised SIP credentials.

In some situations, it may be desirable to have Responsive Firewall whitelist known registrations from Fail2Ban, so that an incorrectly configured device doesn't trip the firewall and cause legitimate devices behind the same public IP to be blocked.

By enabling the bypass below, an exemption will be added to Fail2Ban for any IP that has successfully registered through the Responsive Firewall.

Fail2Ban Bypass

Enabled

Disabled

## Responsive Firewall – это:

При включении этой функции любые входящие попытки VoIP-подключения, которые в противном случае были бы отклонены, не блокируются, а вместо этого разрешается очень ограниченное количество попыток регистрации.

Если попытка регистрации успешна, удаленный хост добавляется в зону «Known Good», которая имеет разрешение на использование этого протокола, и ему дополнительно предоставляется доступ к UCP, если UCP включен.

Если входящие попытки подключения оказываются недействительными, трафик с этого компьютера будет сброшен на короткое время.

Если попытки аутентификации продолжатся безуспешно, атакующий хост будет заблокирован на 24 часа.

Если на этом компьютере включен и настроен fail2ban, fail2ban будет отправлять вам уведомления по электронной почте при возникновении подобных ситуаций.



**Fail2Ban Bypass – это:**

По умолчанию Fail2Ban остаётся активным даже при включённом адаптивном брандмауэре. Это обеспечивает дополнительную защиту от злоумышленников, имеющих доступ к IP-адресу с зарегистрированным устройством или скомпрометированных учётных данных SIP. В некоторых ситуациях может быть желательно, чтобы адаптивный брандмауэр добавлял известные регистрации в Fail2Ban в белый список, чтобы неправильно настроенное устройство не вызывало срабатывание брандмауэра и не приводило к блокировке легитимных устройств с тем же публичным IP-адресом. При включении обходного пути в Fail2Ban будет добавлено исключение для любого IP-адреса, успешно зарегистрированного через адаптивный брандмауэр.

**Вторая вкладка Interfaces.**

Settings

Responsive Firewall

Interfaces

Networks

Intrusion Detection

Default Traffic Zones

All interfaces must be assigned to a default zone. Any traffic received by this interface, unless overridden in Networks, will have access to the services available to this zone.

Most interfaces should be set to **Internet**.

A 'Trusted' interface means that **no filtering** will be applied to any traffic arriving at that interface. Newly discovered interfaces are set to this zone so they can be configured correctly without interfering with existing traffic.

| Interface Name                     | Default Zone                     |
|------------------------------------|----------------------------------|
| eth0                               | Trusted (Excluded from Firewall) |
| IP Address:                        | 10.39.44.207/24                  |
| Доступ к web-морде нашего freePBX. |                                  |

Здесь будет указан наш сетевой интерфейс, т.е. наш IP адрес, через который мы попадаем на веб-интерфейс freePBX и возможность оставить комментарий, что это такое.

Если здесь выбрать **Internet (Default Firewall)**, то, как только включиться фаерволл, мы потеряем доступ к веб-интерфейсу. Так что здесь лучше выбрать либо **Trusted (Excluded from Firewall)**, либо **Local (Local trusted traffic)**.

Таким образом, мы как бы говорим «**полностью доверять данному IP адресу с которым мы работаем**».

Таким образом, данный интерфейс будет исключён из Firewall и никак не будет им обрабатываться,



соответственно Firewall не будет участвовать в обработке и фильтрации пакетов.

Что делать, если в дашборде freePBX вот такая картина?

Firewall сообщает нам о том, что у нас есть доверенные (ну, типа «открытые») интерфейсы.

#### Краткая сводка

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Астериск                   | ✓ |
| Firewall Configuration     | ✗ |
| Сервер MySQL               | ✓ |
| Trusted Interface Detected | ✓ |
| Fail2Ban                   | ✓ |
| System Registration        | ✓ |
| Веб сервер                 | ✓ |
| System Firewall            | ✓ |
| Mail Queue                 | ✓ |
| Restapps Daemon            | ✓ |
| UCP Daemon                 | ✓ |
| Xmpp Daemon                | ✓ |

Сист. информация обновлена 0 секунд назад

Обнаружены критические ошибки  
Пожалуйста, проверьте наличие ошибок  
в разделе уведомлений

Заходим Connectivity – Firewall – Interfaces и делаем вот так:



| Interface Name                                                        | Default Zone                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| eth0                                                                  | <div>Local (Local trusted traffic) ✓</div> |
| IP Address:                                                           | 10.39.44.207/24                            |
| <div>You can enter a short description for this interface here.</div> |                                            |

» Update Interfaces

То есть, переключаем интерфейс в **Local (Local trusted traffic)**. После этого нажимаем «**Update Interfaces**». Затем снова переходим в дашбоард и видим, что всё изумрудно-зелено.

### Третья вкладка Networks.

В сети добавляем наши локальные подсети и промежуточные Firewall-ы, если таковые имеются.

В данную вкладку добавляются сети, или хосты которым даётся разрешение по умолчанию.

Это что-то вроде прероутинга в Микротиках.

Таким образом, мы как бы говорим: «Вот этим сетям, или IP адресам доверять 100%, а вот эти обрабатывать файрволлом».

В данном случае, у нас:

10.21.16.213/32 – IP адрес нашего pfSense (софтверный межсетевой экран),

10.21.16.0/24 – вся серверная подсеть

10.21.32.0/24 – и вся админская подсеть + веб-морда freePBX, которая живёт внутри неё.

На скриншоте не отображено, но тоже должно быть **Trusted (Excluded from Firewall)**

Settings

Responsive Firewall

Interfaces

Networks

Intrusion Detection

### Known Network Definitions

You can add individual hosts and networks to override the default permission for an interface.

Example: Interface eth0 is assigned to the 'Internet' zone, and you then add '203.55.66.77' to the 'Local' zone on this page. Any traffic arriving from 203.55.66.77 will be granted access to services usable by 'Local' zone.

Any traffic arriving at eth0 from 203.55.66.88 (or any other undefined host or network) will only have access to services available to the 'Internet' zone, as that has been set to be the default zone for traffic arriving at that interface.

You may also enter hostnames here (including Dynamic DNS hosts), which will be automatically monitored and updated.

| <input type="checkbox"/> | Network/Host                                                                | Assigned Zone                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <div>10.21.16.213/32</div> <div>pfSense PRM-VBI1-PF01.corp.integra.ru</div> | <div>Trusted (Excluded from Firewall)</div> |
| <input type="checkbox"/> | <div>10.21.16.0/24</div> <div>Servers subnet</div>                          | <div>Trusted (Excluded from Firewall)</div> |

**Ещё пример сетей.**

*Web-морда открывается по IP-шнику 10.39.44.207, соответственно сеть 10.39.44.0/24 должна быть исключена из Firewall.*

*Если по каким-то причинам не хотите открывать всю сеть 10.39.44.0/24, можно также добавить только один IP-шник 10.39.44.207. Это всё та же закладка «**Networks**».*

| <input type="checkbox"/> | Network/Host                                             | Assigned Zone                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 172.26.189.203/32                                        | Trusted (Excluded from Firewall)        |
|                          | You can enter a short description for this network here. |                                         |
| <input type="checkbox"/> | 172.26.189.0/24                                          | Trusted (Excluded from Firewall)        |
|                          | You can enter a short description for this network here. |                                         |
| <input type="checkbox"/> | <u>10.39.44.0/24</u>                                     | <u>Trusted (Excluded from Firewall)</u> |
|                          | You can enter a short description for this network here. |                                         |

**Четвёртая вкладка Intrusion Detection. О ней чуть более подробно в файле 3.1.**

*В белый лист точно также добавляем все подсети и IP адреса, которым точно можно доверять.*

*В данном случае:*

*127.0.0.1 – это локалхост, т.е. говорим: «доверять самому себе».*

*10.21.16.0/24 – серверная подсеть.*

*10.21.16.213 – конкретный адрес межсетевого экрана, в нашем случае это pfSense.*

*10.21.16.4 и 10.21.16.5 – это два локальный кэширующих DNS-а.*

*10.21.32.0/24 – админская подсеть. В ней же живёт веб-морда, через которую открывается freePBX.*

*172.17.0.0/16 – сеть, в которой живут IP телефоны.*

**НАСТРОЙКИ БАН-ТАЙМА ДЕФОЛТНЫЕ, ИХ РАЗБЕРЁМ В СЛЕДУЮЩЕМ ФАЙЛЕ...**

Settings

Responsive Firewall

Interfaces

Networks

Intrusion Detection

## Intrusion Detection

When the service is running, attempts to compromise your system are logged. If the attempts exceed the Max Retry limit, the remote IP is blocked from accessing the system for the length of Ban Time. The number of attempts are exceeded.  
We recommend this service always run.

Status

running

Intrusion Detection ?

Stop

Restart

Ban Time ?

86400

Max Retry ?

8

Find Time ?

600

E-mail: ?

suhovadm@integra.ru

Whitelist ?

127.0.0.1  
10.21.16.0/24  
10.21.16.213  
10.21.16.4  
10.21.16.5  
10.21.32.0/24  
172.17.0.0/16

IPs that are currently banned.

No Banned IP's

*После настройки Firewall, желательно перезапустить Астериск, чтобы убедиться, что всё работает.*